

EIND VERSLAG PROJECT SYNTHESIZER

Elektronica 2026 versie 1

Gemaakt door:

Hidde Huysman (s1188955)

& Martijn van der Scheer (s1200260)

Inleverdatum: 21-06-2026



Samenvatting

Tijdens het PIB-project 2024/2025 is een modulaire synthesizer ontwikkeld, maar verschillende modules werkten niet goed en de documentatie was verspreid opgeslagen. Hierdoor was het systeem moeilijk te begrijpen en werd het niet verder gebruikt.

In dit project zijn alle documentatie en de meest essentiële hardware onderzocht. De documentatie is centraal in een GitHub gezet en de werking van de verschillende modules is geanalyseerd. Daarnaast zijn mogelijke verbeteringen onderzocht en simulaties gemaakt voor de ADSR, mixer en VCA-modules en is een ontwerpconcept voor parafonie gemaakt en hiervoor de basis van de nieuwe software gerealiseerd.

Vanwege de beschikbare tijd zijn deze ontwerpen nog niet volledig gerealiseerd op PCB of gaatjesprint.

Uit het onderzoek / de testen bleek dat meerdere modules afzonderlijk werkten, maar dat problemen in de bekabeling en het ontbreken van buffering de werking van de synthesizer verpestte. Na het vervangen van de bekabeling kon de synthesizer geluid maken. Verder zijn de bekende problemen en documentatie vastgelegd in GitHub, zodat toekomstige projectgroepen hierop kunnen voortbouwen.

De conclusie is dat de synthesizer weer functioneel geluid kan produceren en dat alle documentatie in de GitHub staat. Hierdoor is een basis gelegd voor toekomstige projecten. Aanbevolen wordt om in het Issues tabblad te kijken voor actuele verbeterpunten en de documentatie in GitHub verder uit te breiden naarmate dit project wordt overgenomen door de volgende projectgroepen.

Begrippenlijst

ADSR: Attack, Decay, Sustain, Release

- **Attack:** Tijd tot maximaal volume
- **Decay:** Tijd van maximaal volume naar sustainniveau
- **Sustain:** Volume dat aangehouden blijft zolang een toets wordt ingedrukt
- **Release:** Tijd waarin het geluid uitsterft na loslaten van de toets

CV (Control Voltage): Stuurspanning voor bijvoorbeeld toonhoogte

Gate: Signaal dat aangeeft of een toets ingedrukt is

VCO (Voltage Controlled Oscillator): Oscillator waarvan de frequentie wordt bepaald door de CV

LFO (Low Frequency Oscillator): Oscillator, geen CV nodig.

VCF (Voltage Controlled Filter): Filter dat op basis van knoppen stand frequenties doorlaat.

VCA (Voltage Controlled Amplifier): Versterker waarvan het volume via een signaal wordt geregeld

Mixer: Voegt meerdere signalen samen

Sequencer: Slaat noten op en speelt deze automatisch af

MIDI (Musical Instrument Digital Interface): Communicatie"taal" tussen muziekkaparaatuur

1V/Octaaf: Standaard waarbij elke volt overeenkomt met één octaaf toonhoogteverschil

Parafonie: Meerdere noten tegelijk spelen via gemixte signalen.

Polyfonie: Meerdere noten tegelijk spelen via ongemixte signalen.

DAC (Digital to Analog Converter): Zet digitale spanning om naar analoge spanning

I2C: Communicatieprotocol tussen schakelingen

AVR128DB48: Microcontroller gebruikt in de inputmodule

UPDI (Unified Program and Debug Interface): Programmeerinterface voor AVR-microcontrollers

Inhoudsopgave

Samenvatting	2
Begrippenlijst	3
Inhoudsopgave	4
1 Inleiding.....	5
1.1 Achtergrond en aanleiding.....	5
1.3 Structuur van het verslag.....	6
Hoofdstuk 2 Onderzoek	7
2.1 Inleiding	7
2.2 Overzicht van het systeem	7
2.3 Onderzoek naar de toestand van de modules.....	7
2.4 Onderzoek naar de belangrijkste problemen	9
2.5 Onderzoek naar documentatiebeheer.....	10
Hoofdstuk 3 Ontwerp.....	11
3.1 Inleiding	11
3.2 Ontwerp documentatie	11
3.3 Ontwerp ADSR, mixer en VCA module.....	11
3.4 Conceptontwerp parafoonie	12
3.5 Verificatie van het ontwerp aan de eisen	13
Hoofdstuk 4 Realisatie.....	14
4.1 Inleiding	14
4.2 Realiseren GitHub	14
4.3 Realiseren nieuwe software.....	16
Hoofdstuk 5 Testen, verificatie en validatie	17
5.1 Inleiding	17
5.2 Testen van de synthesizer	17
5.3 Eisen weerleggen	17
5.4 Validatie.....	18
Hoofdstuk 6 Conclusie	19
Hoofdstuk 7 Aanbevelingen	20
7.1 Inleiding.....	20
7.2 Aanbevelingen	20
Bronnenlijst.....	21
Bijlages	21

1 Inleiding

1.1 Achtergrond en aanleiding

Tijdens het PIB-project 2024/2025 is een modulaire synthesizer gemaakt. Aan het einde van dit project bleken echter meerdere modules niet goed te functioneren. Daarnaast was de documentatie verspreid opgeslagen en daardoor niet goed terug te vinden, waardoor het moeilijk was voor zowel docent als student om te begrijpen wat er nou allemaal gebeurde in de synthesizer. Als gevolg hiervan werd de synthesizer na afloop van het project niet verder gebruikt.

Om hier iets aan te doen is in 2026, onder begeleiding van Bart Snijder, tijdens de elektronica minor een vervolgproject gestart. Het doel van dit project is om de synthesizer opnieuw functioneel te maken en alle documentatie centraal te verzamelen in een GitHub. Hierdoor wordt er een basis gelegd voor de groepen in het vervolg die met de synthesizer een project willen voeren.

1.2 Doelstelling

Het hoofddoel van het project is het daarom verzamelen en analyseren van de bestaande documentatie van de synthesizer in een voor iedereen toegankelijke GitHub. Daarnaast is het functionele hoofddoel het herstellen van de synthesizer zodat deze opnieuw geluid kan produceren.

De hoofdvraag van het project is daarom:

Hoe kan de bestaande modulaire synthesizer gedocumenteerd en functioneel hersteld worden zodat deze opnieuw bruikbaar wordt voor toekomstige projecten?

Naast deze hoofddoelen hebben de studenten een functionele deeltaak uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever is dit geworden:

- **Martijn Scheer:** onderzoek en implementatie van polyfonie (is uiteindelijk parafonie geworden).
- **Hidde Huysmans:** herstel en verbetering van de ADSR, Mixer en VCA module.

Afbakening

Om de opdracht uitvoerbaar te houden zijn de volgende randvoorwaardes gevolgd.

Wel binnen scope:

- Verzamelen en analyseren van documentatie.
- Testen van alle beschikbare modules.
- Onderzoeken van uitgangssignalen
- Analyseren van mogelijke verbeteringen en vermelden in de GitHub.

- Uitvoeren van de deeltaken.
- Herstellen van de modules zodat er weer geluid uit de synthesizer komt.

Niet binnen scope:

- Het repareren van alle gevonden fouten.
- Het volledig herstellen van alle modules.
- Het ontwerpen en bouwen van nieuwe modules.

1.3 Structuur van het verslag

Vanwege de aard van deze opdracht en de afspraken die gemaakt zijn over de documentatie wijkt de opbouw van dit verslag af van wat wellicht verwacht wordt. Het project richtte zich voornamelijk op het analyseren, documenteren en herstellen van het bestaande systeem.

Inhoud per hoofdstuk:

Hoofdstuk 2 met het initiële onderzoek naar de synthesizer, en de status van de modules zoals ze er op dit moment in zitten.

Hoofdstuk 3 bevat de omschrijving van de ontwerpen die zijn gemaakt om de eisen voor dit project te behalen.

Hoofdstuk 4 bevat de producten die tijdens deze minor zijn gerealiseerd, en de stappen die hiervoor zijn gezet.

Hoofdstuk 5 bevat informatie over het weerleggen van het eindproduct aan de opgestelde eisen in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 6 bevat de conclusie van het project, met hierin het antwoord op de hoofdvraag.

Hoofdstuk 7 bevat aanbevelingen voor de projecten na ons en een korte inhoudelijke samenvatting van het Issues tabblad op de GitHub.

Hoofdstuk 2 Onderzoek

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de huidige toestand van de modulaire synthesizer is en welke problemen het functioneren van het systeem verhinderen. Daarnaast wordt onderzocht hoe de documentatie op een overzichtelijke manier kan worden opgeslagen. Op basis van dit onderzoek kunnen in hoofdstuk 3 ontwerpkeuzes worden gemaakt.

2.2 Overzicht van het systeem

De synthesizer is opgebouwd volgens een modulair principe, waarbij iedere module een specifieke functie heeft. De belangrijkste modules zijn:

- Inputmodule (keyboard en MIDI)
- VCO (Voltage Controlled Oscillator)
- LFO (Low Frequency Oscillator)
- VCF (Voltage Controlled Filter)
- ADSR-envelopegenerator
- Mixer
- VCA (Voltage Controlled Amplifier)
- Sequencer
- Power amplifier + power supply

Het meest gebruikelijke signaalpad loopt vanaf de inputmodule via de oscillator naar de ADSR + Mixer + VCA module, waarna het audiosignaal door de eindversterker wordt versterkt.

De inputmodule genereert volgens de 1V/octaaf-standaard een CV-sigitaal en een gate-sigitaal. De VCO zet het CV-sigitaal om in een oscillatie die de basis vormt voor de uiteindelijke toon. Vervolgens kan het sigitaal door verschillende modules worden aangepast.

2.3 Onderzoek naar de toestand van de modules

Onderzoeksvraag

Wat is de huidige toestand van de verschillende modules en welke problemen voorkomen de werking?

Hiervoor zijn de verschillende modules onderzocht op hoe goed ze werkten. Hieronder is kort een uitleg per module wat de functie hiervan is, en wat er in het onderzoek gevonden is dat niet functioneerde hieraan.

Inputmodule

Deze module genereert de toonhoogte en het gate-sigitaal op basis van het keyboard of een MIDI-ingang.

Status: gedeeltelijk functioneel. De MIDI-functionaliteit werkt niet, en de software zorgt ervoor dat er maar één kant, en zonder geheugen kan worden gespeeld. De 1V-octaaf standaard werkt wel naar behoren, maar er lijken soms kleine verschillen in te kunnen zitten.

VCO

De VCO zet het CV signaal om in een audiosigitaal.

Status: functioneel, maar alleen kanaal 2 is gerealiseerd, kanaal 1 zit los.

ADSR-envelopegenerator

Deze module genereert de Attack, Decay, Sustain en Release- vorm in het signaal. (Wiki voor de volledige uitleg)

Status: niet volledig functioneel. Problemen in de transistortrap veroorzaken een ongewenst ingangssigitaal voor de NE555.

Mixer

De mixer combineert meerdere signalen.

Status: niet gebufferd, waardoor het signaal sterk wordt gedempt. Doordat de mixer passief is verliest deze ook signaal en zorgt het ervoor dat ingangen elkaar beïnvloeden.

VCA

De VCA regelt de amplitude van het uitgangssigitaal.

Status: lijkt niet correct te functioneren door de problemen in de voorgaande schakelingen. (ADSR, Mixer)

VCF

Het filter laat bepaalde frequenties door op basis van de stand van zijn knoppen.

Status: functioneel, maar lastig af te regelen door het niet lineaire gedrag terwijl het toetsenbord wel lineair is.

LFO

Deze laagfrequente oscillator genereert periodieke signalen zoals een zaagtand.

Status: vrijwel volledig functioneel, alleen output 1 en 2 lijken verzwakt.

Sequencer

Deze module slaat CV en gate signalen op en speelt deze terug.

Status: Niet functioneel. Onbekende oorzaak.

Power amplifier en voeding

Deze verzorgen de voedingsspanningen en versterken het audiosignaal.

Status: functioneel, maar de bekabeling is onoverzichtelijk en er ontstaat veel warmte in de mosfets.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat meerdere modules afzonderlijk functioneren, maar dat problemen in de signaalverwerking en buffering ervoor zorgen dat de synthesizer als geheel niet correct werkt.

2.4 Onderzoek naar de belangrijkste problemen

Onderzoeksvraag

Welke technische problemen verpestten een correcte werking van de synthesizer?

Uitwerking

Tijdens het onderzoek zijn meerdere problemen vastgesteld.

- Signalen worden op verschillende plaatsen onvoldoende gebufferd, waardoor signaalverlies optreedt.
- De sequencer slaat geen data op of geeft deze niet correct terug.
- De inputmodule bevat softwarematige fouten waardoor de MIDI-functionaliteit niet correct werkt.
- De VCF is lastig af te regelen door het niet-lineaire gedrag.

Tijdens de eerste testen van de synthesizer bleek bovendien dat direct na het inschakelen de zekering doorsloeg.

Door iedere module afzonderlijk te onderzoeken werd vastgesteld dat de oorzaak in de bekabeling lag. De gebruikte connectoren hadden verschillende pinouts, waardoor kortsluiting ontstond.

Conclusie

De belangrijkste problemen worden veroorzaakt door verkeerde bekabeling, ontbrekende buffering en defecte of onvolledig gerealiseerde modules. Deze bevindingen vormen de basis voor de ontwerpkeuzes in hoofdstuk 3.

2.5 Onderzoek naar documentatiebeheer

Onderzoeksvraag

Hoe kan de documentatie van de synthesizer centraal en overzichtelijk worden opgeslagen?

Uitwerking

Tijdens het project bleek dat documentatie verspreid was opgeslagen, waardoor informatie moeilijk terug te vinden was. De eis van de begeleider was om GitHub te gebruiken voor de documentatie. Hiervoor is gekeken naar hoe GitHub eigenlijk werkt.

Binnen een GitHub repository kunnen softwarebestanden, hardwarebestanden, planning en documentatie gezamenlijk worden verzameld. Alhoewel het hier niet in eerste instantie voor bedoeld is.

Hiervoor is onderzocht of Sphinx gebruikt kon worden om de documentatie verder te structureren. Met Sphinx kunnen waarschuwingen, notities en een duidelijke opmaak worden toegevoegd. Uiteindelijk is besloten dit niet nog niet toe te voegen, maar is zeker een interessante optie voor vervolg projecten.

Conclusie

GitHub biedt voldoende mogelijkheden om de documentatie centraal en overzichtelijk op te slaan. Hierdoor ontstaat één locatie waar toekomstige projectgroepen informatie kunnen terugvinden en uitbreiden. Met de toepassing van Sphinx zou in de toekomst dit nog beter gemaakt kunnen worden.

Hoofdstuk 3 Ontwerp

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de ontwerpen beschreven die zijn opgesteld op basis van de resultaten uit hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk staat het ontwerp over de: documentatie, het ontwerp van de nieuwe ADSR, Mixer en VCA module en het conceptontwerp voor parafonie. Tot slot worden de ontwerpen gelegd naast de gestelde eisen.

3.2 Ontwerp documentatie

Ontwerpeis

De documentatie moest centraal worden opgeslagen en overzichtelijk beschikbaar zijn voor toekomstige projectgroepen.

Ontwerpkeuze

Een eis was om GitHub als de plek voor alle documentatie te gebruiken. Om de structuur overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om het aantal mappen in de hoofdmap zo beperkt mogelijk te houden.

De “repository” is verdeeld in 3 delen:

- Onder het tabblad **Code** worden software, hardware en projectbestanden opgeslagen. Van elk project zijn eigen mapje.
- Onder het tabblad **Issues** worden de actuele problemen en vragen genoteerd. Iedere issue bevat moet een beschrijving hebben van het probleem zodat het overzichtelijk blijft wat er moet gebeuren.
- Onder het tabblad **Wiki** staat de meest actuele informatie over de modules. Verouderde informatie hoort hier niet in te staan.

Waarom?

Door (verouderde) documentatie, problemen/vragen en actuele informatie van elkaar te scheiden ontstaat een duidelijke structuur. Hierdoor kan in de projecten hierna makkelijker informatie teruggevonden worden.

3.3 Ontwerp ADSR, mixer en VCA module

Ontwerpeis

De ADSR, mixer en VCA module moesten worden verbeterd.

Ontwerpkeuze ADSR

Uit het onderzoek bleek dat de transistortrap aan het begin van de ADSR schakeling te hard word aangestuurd. Hierdoor ontstond een ongewenst signaal aan de ingang van de NE555.

In het nieuwe ontwerp zijn extra weerstanden toegevoegd om de transistoren beter aan te sturen. Daarnaast zijn LTspice simulaties gemaakt om het gedrag van de schakeling te beter in te schatten.

Ontwerpkeuze mixer

De huidige mixer is passief. Hierdoor ontstaat signaalverlies wanneer meerdere signalen worden gecombineerd en daarnaast beïnvloeden de ingangssignalen elkaar ook nog is.

Om dit te voorkomen is gekozen voor een actieve mixer met buffering. Hierdoor blijft de signaalsterkte behouden en worden de verschillende signalen van elkaar gescheiden.

Resultaat

Tijdens het schrijven van dit verslag was het ontwerp nog niet volledig afgerond. De simulaties worden zo snel mogelijk toegevoegd aan de GitHub.

3.4 Conceptontwerp paraфонie

Ontwerpeis

Één van de deeldoelen van het project was het onderzoeken van de mogelijkheid om paraфонie toe te voegen aan de synthesizer.

Ontwerpkeuze

Door tijdsgebrek is geen volledige hardware gerealiseerd. Wel is een conceptontwerp waarin de benodigde aanpassingen zijn uitgewerkt, zodat in de volgende projecten dit zo makkelijk mogelijk is:

Inputmodule

De software van de inputmodule moet worden aangepast zodat meerdere CV en gate spanningen kunnen worden gemaakt. De AVR128DB48 heeft slechts 1 10-bit DAC. Daarom wordt aanbevolen een externe DAC chip via I2C toe te voegen. Een oplossing met PWM is mogelijk maar levert een lagere resolutie.

PCB van de inputmodule

De huidige PCB heeft onvoldoende uitgangen voor meerdere CV signalen. Daarnaast zijn beschikbare pinnen op de microcontroller niet bereikbaar door de huidige PCB layout. Bij een nieuw ontwerp moet rekening worden gehouden met extra uitgangen en de SDA en SCL-lijnen voor I2C communicatie (Als de DAC chip wordt gebruikt).

VCO module

Om meerdere tonen tegelijk te kunnen maken moet de VCO module meerdere CV ingangen hebben. Momenteel is alleen kaneel 2 op de module aangesloten. De volledige PCB van de VCO is te vinden in de GitHub.

Mixer

De verschillende oscillator signalen moeten uiteindelijk worden samengevoegd in de mixer. Hiervoor is een actieve mixer handig. Zie hiervoor kopje 3.3.

3.5 Verificatie van het ontwerp aan de eisen

Het hoofddoel van het project was het centraal verzamelen en analyseren van de documentatie van de synthesizer. Het ontwerp van de documentatie in de GitHub voldoet aan deze eis doordat alle bestanden, problemen en actuele informatie hier snel gevonden kan worden.

Daarnaast zijn ontwerpen opgesteld voor de verbetering van de ADSR, mixer en VCA module en voor de toevoeging van parafonie. Door tijdsgebrek zijn deze nog niet gerealiseerd in nieuwe Pcb's.

De hoofdeis van het project, namelijk de documentatie, is hiermee gehaald. Terwijl de persoonlijke deeldoelen gedeeltelijk zijn uitgewerkt met de conceptontwerpen en aanbevolen verbeteringen.

Hoofdstuk 4 Realisatie

4.1 Inleiding

Voor het project zijn er enkele dingen gerealiseerd. De grootste hiervan namelijk de centrale GitHub, de vernieuwde software. En niet onbelangrijk; de nieuwe kabels voor de synthesizer.

4.2 Realiseren GitHub

Het realiseren van de GitHub liep eigenlijk het hele project door, maar door aan de ontwerpstructuur te houden was de realisatie en het gebruik van de GitHub eigenlijk het hele project door hetzelfde gebleven.



Figuur 1, Issues tabblad

Door gebruik te maken van tags is het mogelijk voor de groepen in het vervolg om in één oogopslag te zien wat de huidige problemen zijn en hoeveel tijd deze zouden kosten, elke issue heeft zijn eigen beschrijving door hierop te klikken, met een korte uitleg hierover en de ondervindingen die zijn gedaan.

PIB 2024/2025:

- Pages 1
 - Find a page or section...
- Home
 - PROJECT SYNTHESIZER
 - Gemaakt door:
 - Introductie
 - Uitleg per module
 - Module 1: ADSR Envelope generator
 - Werkting
 - In- en uitgangssignalen
 - Ingangen
 - Uitgangen
 - Module 2: Mixer
 - Werkting
 - In- en uitgangssignalen
 - Ingangen
 - Uitgangen (alleen via de

De Wiki van de synthesizer is doorgaand het project de centrale plek geweest om de meest actuele informatie te noteren. Met momenteel 44 revisions (hopelijk worden het er veel meer!) is het mogelijk om via de inhoudsopgave erg snel de benodigde informatie te vinden.

Figuur 3, Code (documentatie) tabblad

Onder het tabblad code is alle documentatie van de voorafgaande projectjaren te vinden, hier hoort dus ook niks anders te staan, zodat het mooi opgeruimd en overzichtelijk blijft.

4.3 Realiseren nieuwe software

Inleiding

Om polyfonie te realiseren moest er nieuwe software komen, nu is helaas het hardware matige deel van deze deel eis ook niet gerealiseerd, maar is de software wel flink aangepast. De originele software bestond uit een reeks If-statements, waardoor kon worden gedetecteerd welke toets was ingedrukt.

Een probleem met deze oplossing was dat het indrukken van een lagere toets, nadat een hogere toets werd gespeeld niet mogelijk was. En het loslaten van de laatst ingedrukte toets ervoor zorgde dat er niet meer werd gekeken naar welke toetsen wel waren ingedrukt.

Een handige oplossing hiervoor was het toevoegen van een Array. Een Array kan meerdere waardes opslaan, zo zou het dus bij een gespeelde C noot worden opgeslagen als: Array(C). Deze C wordt opgeslagen in de array. Totdat de code detecteert dat de toets is losgelaten.

Maar stel er wordt niet losgelaten, maar juist een toets bijgespeeld. Dan wordt deze noot ook opgeslagen in deze Array, zo wordt het bijvoorbeeld Array(C, E). Nu gebeuren er drie dingen die verbeterd zijn ten opzichte van de vorige software:

1. Nu kan de output niet simpelweg de hoogst gespeelde noot zijn in de if statement, maar de laatste waarde van de Array, hierdoor is het ook mogelijk om naar beneden te spelen, zoals Array(C, B) waarin nu de laatste waarde in de array B wordt gespeeld!
2. De Array vergeet pas de gespeelde waarde, wanneer je de toets loslaat. Stel Array(C, E) wordt gespeeld. En de E toets wordt losgelaten. Staat er nog steeds Array(C). Die dan de laatste toets in de Array is en gespeeld kan worden!
3. Deze software is nu klaar om uitgebreid te worden tot parafonie, door elke plek in de Array zijn eigen CV output te geven. Zo kan bijvoorbeeld in Array(C, E) zowel de C en de E noot een aparte output zijn!

De software is hierna geprogrammeerd en op de AVR128DB48 chip geprogrammeerd via de UPDI programmer van het lab. Tijdens het programmeren werkte de output plotseling helemaal niet meer.

Na rondzoeken is gebleken dat de analoog/digitaal schakelaar het niet meer deed, hierom is er in de meest recente software ervoor gekozen om in beide gevallen (true and false) te kiezen voor de Analoge optie. De MIDI (digitaal) van de inputmodule heeft het nooit gedaan, dus was dit de meest eenvoudige optie om tijd te besparen.

Hoofdstuk 5 Testen, verificatie en validatie

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de onderdelen zijn getest en of ze aan de eisen uit hoofdstuk 1 hebben voldaan, daarnaast wordt eerlijk benoemd welke onderdelen niet volledig gerealiseerd konden worden.

5.2 Testen van de synthesizer

Tijdens het project zijn de verschillende modules het hele project door getest. Hierbij zijn de resultaten van de testen en de signalen genoteerd in de Wiki. Om de modules extra nauwkeurig te kunnen testen zijn er ook simulaties gemaakt van modules, zoals de ADSR schakeling.

Tijdens de testen bleek dat de zekering heel vaak doorsloeg. Door iedere module afzonderlijk te onderzoeken werd vastgesteld dat de oorzaak lag in slechte bekabeling. Deze kabels zijn opnieuw gemaakt en sindsdien heeft de Synthesizer weer geluid kunnen maken door het Input > VCO > filter > Eindversterker signaalpad!

5.3 Eisen weerleggen

Om te kijken of aan de eisen is voldaan staan hieronder de eisen en weerlegt tegen het opgeleverde resultaat:

Documentatie eisen:

De functionele eisen over de documentatie waren:

- Verzamelen en analyseren van documentatie.
- Onderzoeken van uitgangssignalen
- Analyseren van mogelijke verbeteringen en vermelden in de GitHub.

Dit is goed gelukt, alle documentatie van het 2024/2025 is verzameld in de GitHub en onder het tabblad code gezet in hun bijpassende mapje.

De uitgangssignalen zijn onderzocht en gedocumenteerd in de Wiki.

En het analyseren van mogelijke verbeteringen is vermeld in zowel de Wiki, als in de Issues. Zodat het overzichtelijk is voor de vervolg groepen om hier mee verder te kunnen!

Herstellen van de synthesizer (Hoofdeis)

Om de basis werking van de synthesizer te herstellen hoefde er gelukkig maar weinig te gebeuren! Alleen kostte het wat tijd om het probleem te vinden. Nadat de bekabeling opnieuw is gemaakt en het systeem niet meer kortsloot kon de functionele hoofdeis van het project worden afgestreept:

- Herstellen van de modules zodat er weer geluid uit de synthesizer komt.

Deeleisen

Echter waren er ook nog de persoonlijke deeleisen. Deze waren:

- **Martijn Scheer:** onderzoek en implementatie van polyfonie (is uiteindelijk parafonie geworden).
- **Hidde Huysmans:** herstel en verbetering van de ADSR, Mixer en VCA module.

Deze deeleisen zijn niet uiteindelijk niet gerealiseerd, maar wel onderzocht en de mogelijke ontwerpen aangekaart. In beide gevallen was er sprake van te weinig tijd om nog een PCB te realiseren. Hierom zijn voor deze deeleisen de stappen voorbereid, zodat in vervolg projecten het realiseren van deze eisen eenvoudiger is.

5.4 Validatie

Het hoofddoel van het project was het maken van een basis waarop toekomstige projectgroepen kunnen voortbouwen.

Door het verzamelen van documentatie, het onderzoeken van de bestaande modules en het vastleggen van verbeterpunten is deze basis gerealiseerd. Hierdoor beschikken toekomstige projectgroepen over een overzichtelijk systeem en een lijst met bekende problemen.

Hoofdstuk 6 Conclusie

De hoofdvraag van dit project luidde:

"Hoe kan de bestaande modulaire synthesizer gedocumenteerd en functioneel hersteld worden zodat deze opnieuw bruikbaar wordt voor toekomstige projecten?"

Uit het onderzoek is gebleken dat de synthesizer uit meerdere modules bestaat waarvan een deel correct werkt en een deel defect of onvolledig gerealiseerd is. Door alle modules te onderzoeken zijn de belangrijkste problemen vastgesteld en vermeld. Hierbij bleek onder andere dat verkeerde bekabeling voor kortsluiting zorgde en dat verschillende modules onvoldoende gebufferd waren.

Daarnaast is alle beschikbare documentatie verzameld en centraal opgeslagen in een GitHub repository. Door gebruik te maken van het Code, Wiki en Issues tabblad is een duidelijke structuur ontstaan waardoor informatie eenvoudiger teruggevonden kan worden.

Voor de ADSR, mixer en VCA module zijn verbeteringen ontworpen en in simulaties gezet en voor parafoonie is een conceptontwerp en nieuwe software opgesteld. Door de beperkte beschikbare tijd zijn deze ontwerpen niet volledig gerealiseerd in de huidige synthesizer.

Tot slot kan worden gezegd dat de documentatie eis volledig is behaald en dat het functionele hoofddoel om geluid te krijgen uit de synthesizer is behaald. Er is hiermee een goede basis gelegd waarop toekomstige projectgroepen verder kunnen bouwen.

Hoofdstuk 7 Aanbevelingen

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de grootste aanbevelingen gegeven voor de projectgroepen in de toekomst.

7.2 Aanbevelingen

Verbeteren van de ADSR, mixer en VCA module

De ontworpen verbeteringen voor deze modules moeten nog worden getest en gerealiseerd. Hierbij wordt aanbevolen eerst bekend te worden met de simulaties en de werking van deze modules in het totale systeem voordat gelijk nieuwe ontwerpen / schakelingen worden gemaakt.

Realiseren van parafonie

Voor de implementatie van parafonie wordt aanbevolen gebruik te maken van een externe DAC-chip die via I2C wordt aangestuurd. Daarnaast zal de inputmodule opnieuw ontworpen moeten worden om meerdere CV uitgangen mogelijk te maken.

Herstellen van de sequencer

Tijdens dit project kon de oorzaak van de niet meer werkende sequencer niet worden gevonden. Aanbevolen wordt om goed te kijken in de 2024/2025 documentatie. En op basis van deze stapsgewijs de schakeling van de module na te lopen.

Verbeteren van de bekabeling

Hoewel de kortsluiting is opgelost, is het wel handig om alle bekabeling opnieuw te labelen en de pinouts duidelijk te documenteren. Stel er komen uiteindelijk modules bij is het handig om dit wel goed gestandaardiseerd te hebben.

Verder uitbreiden van de documentatie

De GitHub repository vormt een goede basis voor toekomstige projecten. Natuurlijk gaat het zonder zeggen dat aanbevolen wordt om de Wiki actueel te houden en alle nieuwe bevindingen en problemen via het Issues tabblad vast te leggen. Wellicht is het ook een leuk project om de GitHub te combineren met Sphinx.

Voor overige aanbevelingen, zie het issues Tabblad in de GitHub.

Bronnenlijst

Alle informatie die in dit bestand te vinden is komt van de openbare Project Synthesizer GitHub, geen externe bronnen zijn gebruikt voor dit verslag:

MartijnScheer. (z.d.). *Home*. GitHub. <https://github.com/MartijnScheer/Synthesizer/wiki>

Bijlages

Tijdens de voorbereiding van dit werk is ChatGPT 5.0 gebruikt om de eigen zinnen te herformuleren/ de eigen stukken tekst samen te vatten/ de stukken tekst te structureren.

Na het gebruik van deze tool heb ik de uitkomsten ervan uitvoerig aangepast om ervoor te zorgen dat mijn werk, mijn eigen competenties en leeruitkomsten reflecteert. Ik draag de volledig verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit werk.

Ik ben me ervan bewust dat mijn handelen of nalaten van handelen dat erop is gericht of tot gevolg heeft dat het vormen van een juist oordeel omtrent mijn kennis, inzicht en vaardigheden wordt belemmerd, kan worden beschouwd wordt als fraude.

Ik ben mij ervan bewust dat het letterlijk overnemen van stukken tekst/code, etc van een AI een juist oordeel over mijn kennis en vaardigheden in de weg staat en dus beschouwd wordt als fraude.